

Tema 13.8 Infecciones del tracto respiratorio y del tracto digestivo



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

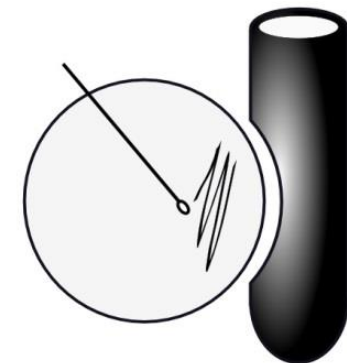
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](https://www.instagram.com/Contraste_Fases)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

MECANISMOS QUE PROTEGEN AL TRACTO RESPIRATORIO

- ✓ Pelos.
- ✓ Pasaje contorneado.
- ✓ Mucus.
- ✓ IgA.
- ✓ Lisozima (enzima con efecto bactericida).
- ✓ Tos.
- ✓ Estornudo.
- ✓ Deglución
- ✓ Microbiota "normal" de la faringe y orofaringe previene la colonización del TR por microorganismos patógenos

COMENSALES DE LAS VÍAS RESPIRATORIA SUPERIORES

- ✓ *Streptococcus sp* (alfa, beta, no hemolítico).
- ✓ *Neisseria spp.*
- ✓ *Haemophilus sp.*
- ✓ *Corynebacterium sp.*
- ✓ *Staphylococcus sp.*
- ✓ *Micrococcus sp.*
- ✓ *Veillonella sp.*
- ✓ *Peptostreptococcus sp.*
- ✓ *Actinomyces sp.*
- ✓ *Mycoplasma sp.*
- ✓ *Bacteroides sp.*
- ✓ *Fusobacterium sp.*
- ✓ *Candida sp.*

Infección del tracto respiratorio superior

Rinitis



- ✓ Característica del resfriado común
- ✓ Aumento de la secreción nasal (clara y acuosa al inicio, conforme avanza y posteriormente espesa o purulenta). En caso de ser infección **bacteriana** requiere tratamiento antibiótico.
- ★ ✓ Rinitis = **origen vírico** (*Virus Coxsackie A*, *virus sincitial respiratorio*, *rinovirus*, *adenovirus*, *coronavirus*).
- Tinción de gram No sirve para el diagnóstico, solo para ver la cantidad de leucocitos o células inflamatorias presentes
- ✓ **Rinitis alérgica** cursa también con aumento de la secreción nasal, por lo que es necesario un diagnóstico diferencial. **Tinción de Hansel** para observar eosinófilos

La muestra se toma del **EXUDADO NASAL** (se recomienda para la búsqueda de ***S. aureus*** y para el diagnóstico diferencial de una rinitis alérgica o investigación de virus) mediante hisopo nasofaríngeo.

En caso de ausencia de secreción se humedece la punta del hisopo en solución salina estéril y se introduce hasta la base de las fosas nasales, y se rota. Al sacarlo, evitar contaminación con la fosa nasal.

También en algunos casos muestra de **lavado o aspirado nasofaríngeo (mayor rendimiento diagnóstico)**.

Infección del tracto respiratorio superior

Faringitis



- ✓ Inflamación y/o infección de la faringe y/o área peramigdal.
- ✓ Puede estar afectada la orofaringe, la nasofaringe, adenoides y amígdalas.
- ✓ A veces es parte de un síndrome, como el resfriado común o la gripe
- ✓ **Dolor faríngeo, eritema, edema de los tejidos afectado, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, adenitis cervical, etc**
- ✓ Puede haber: exudado, petequias hemorrágicas, placas de células inflamatorias

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS

- ✓ Edad entre 5 y 15 años.
- ✓ Presentación en invierno o principios de primavera.
- ✓ Contacto previo con paciente infectado

Infección del tracto respiratorio superior

Faringitis

PRINCIPAL CAUSA



Etiología

VIRUS

- ✓ Los virus causales son: ***virus Coxsackie A, virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, coronavirus, influenza y parainfluenza.***
- ✓ El ***virus Epstein-Barr*** causa mononucleosis infecciosa, cuadro clínico que cursa con faringitis aguda y suele acompañarse de adenopatías y esplenomegalia.
- ✓ Las infecciones sistémicas por ***citomegalovirus, virus de la rubéola, sarampión*** y otros, también se asocian a faringitis aguda.
- ✓ El ***VIH*** también puede producirla

BACTERIAS

Según la etiología, se dividen en:

- Faringitis estreptocócicas (Ej: *S. pyogenes*)
- Faringitis NO estreptocócicas.



PRINCIPAL CAUSA BACTERIANA

Arcanobacterium haemolyticum
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma pneumoniae
Corynebacterium diphtheriae
Bordetella pertussis (tos ferina)

Etiología

Bacterias	Virus	Otros
<i>Streptococcus</i> del grupo A <i>Streptococcus</i> del grupo C y G <i>Anaerobios</i> <i>Arcanobacterium haemolyticum</i> <i>Corynebacterium diphtheriae</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Adenovirus</i> <i>Rinovirus</i> <i>Enterovirus</i> <i>Coronavirus</i> <i>Rinovirus</i> <i>Parainfluenza</i> <i>Influenza A y B</i> <i>Herpes simplex 1 y 2</i> <i>Citomegalovirus</i> <i>Espstein-Barr</i>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia psittaci</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i>

Tabla 1. Etiología de la faringitis aguda.

En general, la etiología está fuertemente influenciada por la edad.

En los niños <3 años, la mayoría de los casos de faringitis aguda está producida por virus

De forma característica, la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A afecta a niños de edad escolar y adolescentes, siendo mucho más rara en las personas mayores de 18-20 años.

Infección del tracto respiratorio superior

Laringitis

Sinónimos: crup, croup, laringotraqueobronquitis y laringitis subglótica

90% es de origen vírico ★

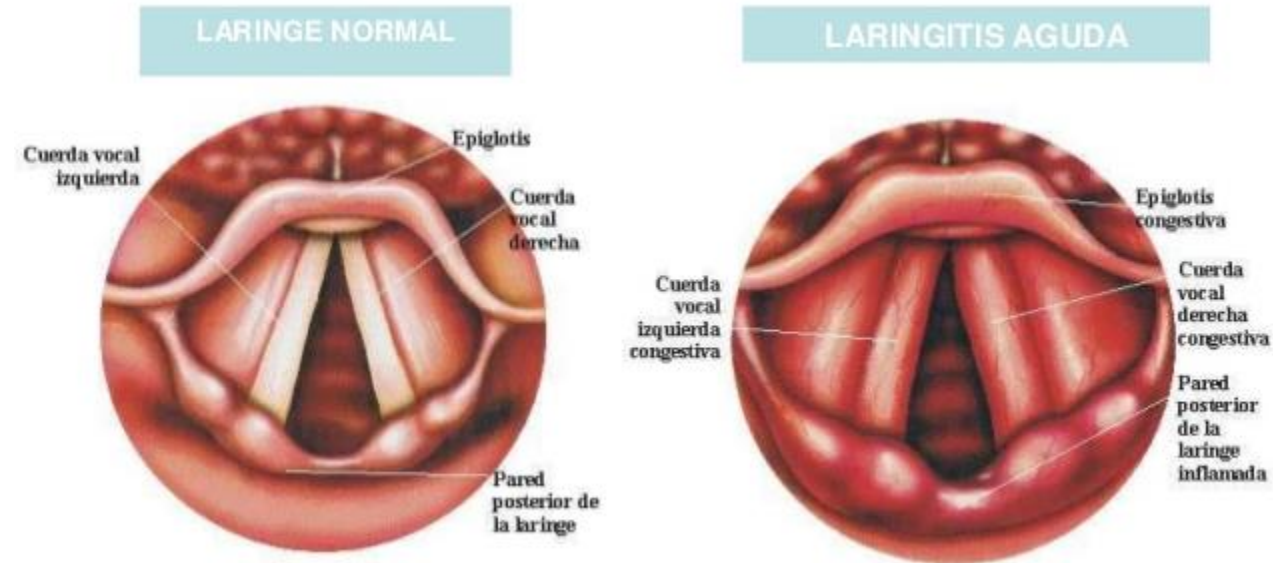
-Aparece principalmente en **niños** con edades comprendidas **entre tres meses y tres años**, con un pico de incidencia en el segundo año de vida.

-Existe un **predominio en varones**, relación niños/niñas de 2:1

DIAGNÓSTICO:

- a) Generalmente clínico: Laringitis aguda de etiología viral.
- b) Los cultivos bacterianos raramente son orientados excepto para descartar difteria o infección estreptocócica (según clínica).

MUESTRA: Aspirado nasofaríngeo



Infección del tracto respiratorio superior

Laringitis



Etiología

- virus parainfluenza tipo 1 (75%)
- virus parainfluenza tipo 3
- v. influenza A y B
- virus respiratorio sincitial
- Adenovirus
- Rinovirus
- Enterovirus
- *M. pneumoniae*.

Puede complicarse debido a sobreinfección bacteriana, sobre todo en adultos, por microorganismos como *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* o *Moraxella catarrhalis*.

Manifestaciones clínicas

De forma más o menos brusca, y generalmente por la noche, aparece la **TRIADA TÍPICA DEL CRUP**: tos perruna, afonía y estridor de predominio inspiratorio.

Sigue una secuencia característica: primero aparece la tos metálica ligera, con estridor inspiratorio intermitente. Después el estridor se hace continuo, con empeoramiento de la tos, pudiendo aparecer retracciones sub-intercostales y aleteo nasal. La agitación y el llanto del niño agravan la sintomatología, al igual que la posición horizontal, por lo que el niño prefiere estar sentado o de pie. En ocasiones existe fiebre, aunque ésta suele ser leve. Una de las características clásicas del crup es su evolución fluctuante.

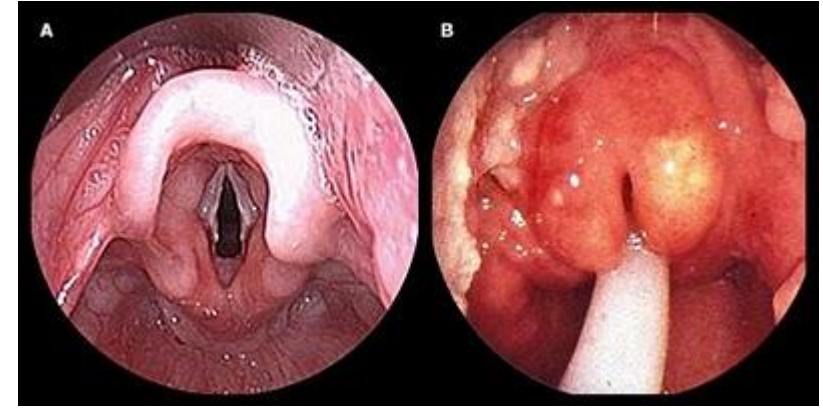
Infección del tracto respiratorio superior

Epiglotitis

- Es de ETIOLOGÍA BACTERIANA.

Niños: ***H. influenzae tipo B*** (90%) ★

Adultos: ***Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pasteurella multocida* y *H. paraphrophilus*.**



- Produce inflamación y edema de las estructuras supraglóticas, lo que incluye la epiglotis, la úvula, la base de la lengua y las paredes faríngeas.
- Puede ocasionar una obstrucción de vías aéreas.
- Epiglotitis aguda se produce en NIÑOS entre 2 y 6 años. Se inicia bruscamente con fiebre alta, dolor de garganta y obstrucción respiratoria con estridor, disfagia y agitación.
- En ADULTOS tienen una presentación menos aguda, con odinofagia y cambios en la voz.
- En INMUNOSUPRESIÓN puede verse favorecida la aparición de **candidiasis oral (Muguet)**, que podría extenderse y llegar a producir esofagitis.

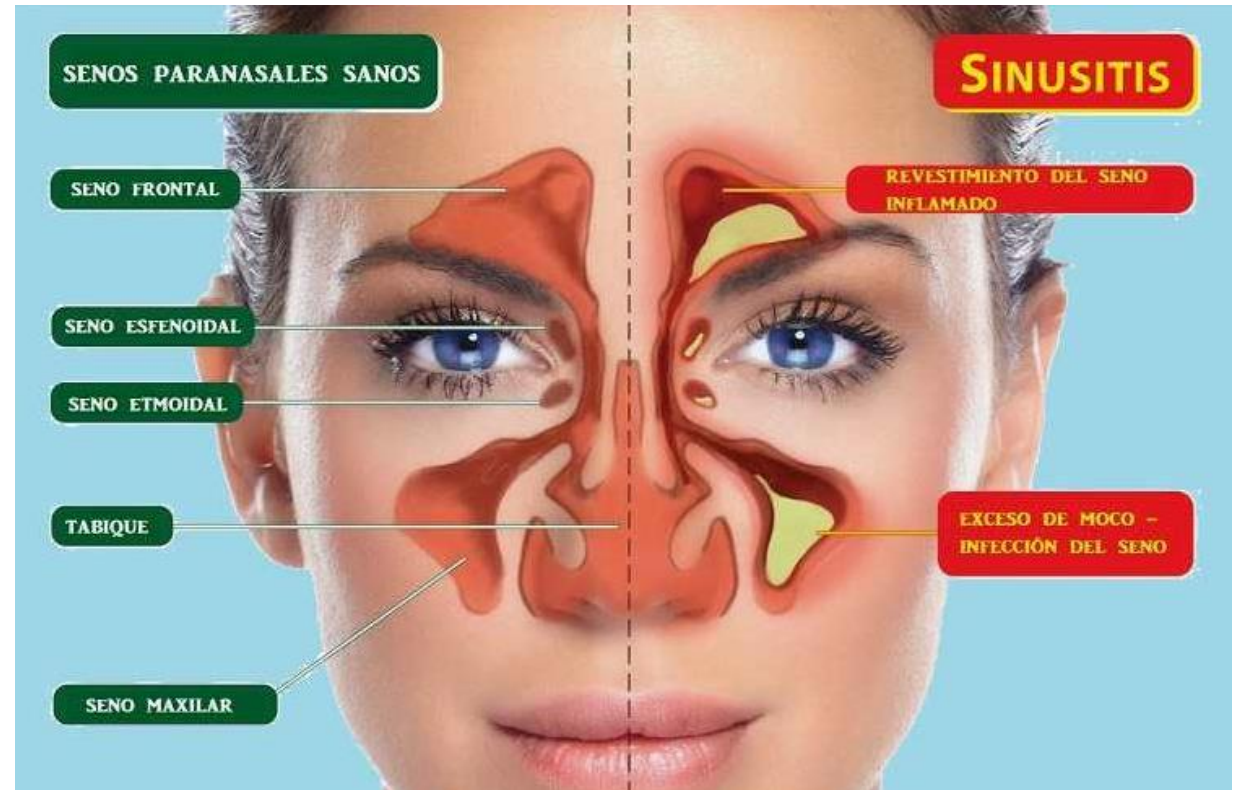
Infección del tracto respiratorio superior Sinusitis

Inflamación de la mucosa de los senos paranasales

-Hay tres elementos importantes en la fisiología de los senos paranasales:

- 1) la permeabilidad del orificio de drenaje
- 2) el funcionamiento de los cilios
- 3) la calidad de las secreciones generalmente, una complicación de una infección vírica de las vías respiratorias altas.

-Suele ocurrir en niños pequeños y durante los meses de invierno



Síntomas mayores

- ✓ Dolor o presión facial.
- ✓ Obstrucción nasal.
- ✓ Rinorrea purulenta.
- ✓ Hiposmia.
- ✓ Anosmia.

Síntomas menores

- ✓ Cefalea.
- ✓ Halitosis.
- ✓ Dolor dental superior.
- ✓ Otalgia o presión en oídos

Infección del tracto respiratorio superior Sinusitis

En las fases iniciales del proceso no es raro identificar virus respiratorios como adenovirus, virus parainfluenza, virus de la gripe y rinovirus

SINUSITIS BACTERIANA: causada por organismos comensales del tracto respiratorio superior. Ej.: **S. pneumoniae (30-40% de los casos)**, **H. influenzae (20%)** y **Streptococcus pyogenes**. Otro no frecuentes: Moraxella catarrhalis, estreptococos del grupo C, estreptococos del grupo viridans, peptoestreptococos, estafilococos (S. aureus y S. epidermidis) y Eikenella corrodens.



- La muestra apropiada es el **aspirado mediante jeringa de la cavidad sinusal**. Se realiza cultivo aerobio y anaerobio.
- Rechazar líquidos de lavado o torundas de fosas nasales o nasofaringe, ya que contienen mucha flora normal.

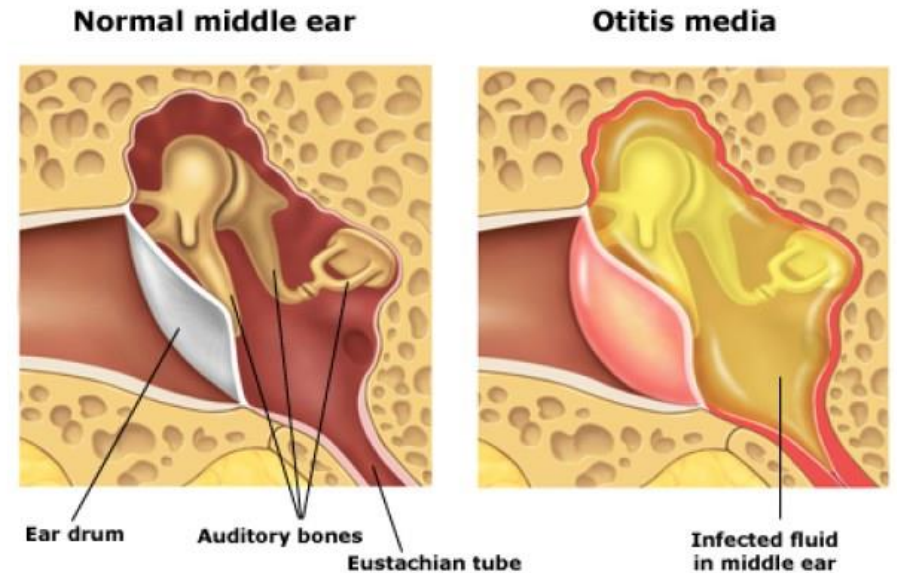
Tras una cuidadosa descontaminación del área de los cornetes, se considera **significativo de infección** el aislamiento **10^4 UFC/mL o más** en el material aspirado.

- ✓ **Infección pseudomembranosa** y ulcerativa de boca, encías o faringe.
- ✓ Produce gingivitis ulcerativa necrotizante de las encías y papilas interdentes. Puede cursar con inflamación, sangrado, tejido ulceroso y necrótico acompañado por fiebre, amigdalitis, linfadenopatía, halitosis, etc
- ✓ Asociada por la acción conjunta de cierta flora anaerobia.
- ✓ ***Fusobacterium necrophorum*, *Borrelia* spp, *Treponema*, *Bacteroides***
- ✓ Diagnóstico confirmativo: además de la clínica y la exploración, se realiza **tinción de gram** de las úlceras bucales en las que se observaran espiroquetas (*Borrelia*), bacilos fusiformes (*Fusobacterium*) y leucocitos polimorfonucleares.
- ✓ El cultivo NO es útil para el diagnóstico de esta enfermedad.

Otitis

Otitis media

- ✓ Es una de las patologías más frecuentes en el niño.
- ✓ Relacionada con **infecciones rinofaríngeas**.
- ✓ Se produce una inflamación de la mucosa, se llena el espacio de líquido purulento taponándose entonces el orificio de entrada con un aumento de presión y hace que el líquido tienda a romper la membrana del tímpano, por la que saldrá un líquido mucoso purulento.
- ✓ ***S. pneumoniae* (35%), *H. influenzae* (25%)**. Otros patógenos menos frecuentemente son ***Streptococcus pyogenes*, 3- 5%, *Staphylococcus aureus*, 1-3%** y ya excepcionalmente, **bacilos Gram negativo, como *E. coli* o *Pseudomonas aeruginosa* y anaerobios**. En un alto porcentaje, 20-30%, el aislamiento es estéril. ***Moraxella catarrhalis*** es un patógeno raro en nuestro medio, si bien en algunos países puede llegar a tener una frecuencia del 15%.

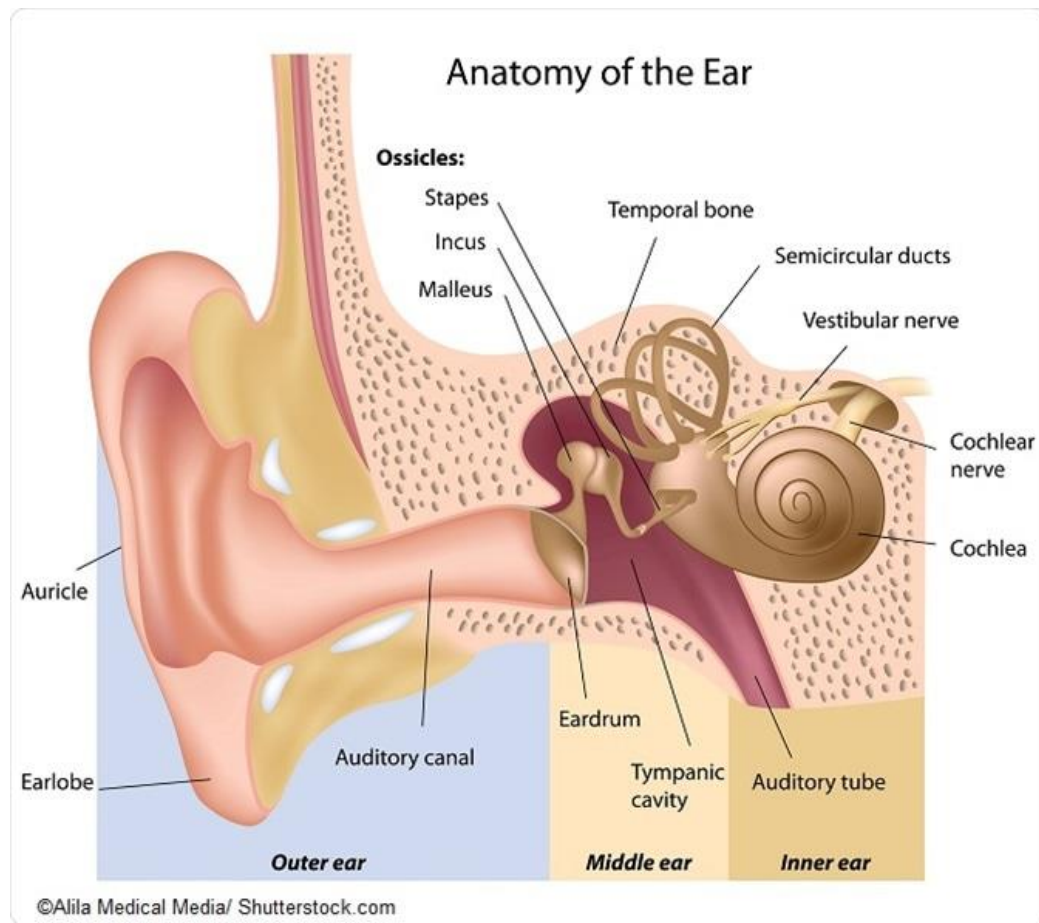


TOMA DE MUESTRA

- ✓ SI hay rotura de membrana se toma muestra mediante un HISOPO.
- ✓ NO hay rotura de membrana: toma mediante jeringa y aguja, aspirando el líquido mucoso.

Otitis

Otitis externa



Patógenos más frecuentes

- Generalmente están producidas por **S. aureus**, **P. aeruginosa** y **S. pyogenes**.
- Suelen ser secundarias a pequeñas heridas o a alguna infección de tipo vírico.

Recolección y transporte de muestras

- Debe limpiarse y desinfectarse bien la zona para evitar la contaminación de la muestra con la flora cutánea contaminante (*S. epidermidis*, *Micrococcus* o *Corynebacterium*).
- Si existe supuración la muestra se toma con un hisopo, y si se trata de un forúnculo se realiza un drenaje con aguja y jeringa.

Otitis

Otitis externa

Tipos

- INFECCIÓN AGUDA LOCALIZADA: **S. aureus**. Se presenta en forma de pústula o forúnculo.
- ERISIPELA. Afecta al oído: **S. pyogenes, S. agalactiae, etc.**
- OTITIS EXTERNA DIFUSA (OÍDO DEL NADADOR). Originada por bacilos gram negativos, entre los que destaca  **Pseudomona aeruginosa** y **enterobacterias** y también por **hongos**.
- OTITIS EXTERNA HEMORRÁGICA: **P. aeruginosa**, por baños con inmersión.
- OTITIS EXTERNA CRÓNICA. En pacientes con otitis media purulenta crónica y perforación del tímpano se puede producir una irritación por el drenaje que proviene del oído medio, causando este tipo de otitis.
- OTITIS EXTERNA MALIGNA. Frecuente en individuos con diabetes. Es una infección necrosante que se extiende hacia áreas adyacentes y que puede diseminarse a SNC o canales vasculares. Originada por **P. aeruginosa** y bacterias anaerobias

Infección del tracto respiratorio inferior

- ★✓ Primeras causas de mortalidad infantil tardía y una de las primeras de muerte por enfermedad nosocomial.
- ✓ Diagnóstico etiológico NO es fácil debido a que la muestra pasa a través de la orofaringe, lugar donde se contamina con numerosas especies bacterianas, salvo aquellas obtenidas directamente de la lesión.

Tracto respiratorio superior



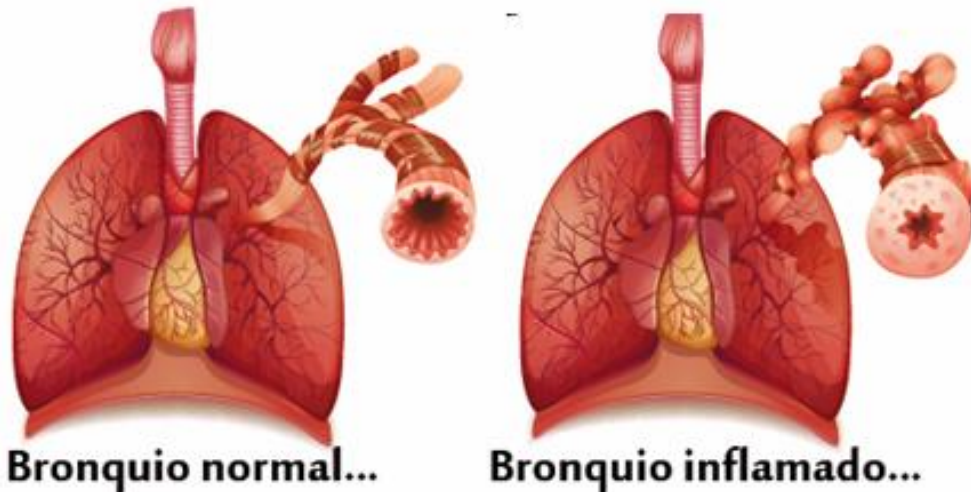
Tracto respiratorio inferior



Infección del tracto respiratorio inferior

Bronquitis

Inflamación del árbol traqueobronquial.



SÍNTOMAS:

- ✓ Tos.
- ✓ Fiebre variable
- ✓ Producción de esputo, que es líquido al comienzo, pero puede tornarse purulento si la enfermedad persiste.

Prevalencia	Microorganismos
Microorganismos muy frecuentes (>30%)	<i>Haemophilus influenzae</i> ★
Microorganismos frecuentes (10-30%)	<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Moraxella catarrhalis</i>
Microorganismos poco frecuentes (<10%)	<i>Staphylococcus aureus</i> Enterobacterias <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Microorganismos de frecuencia no determinada	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> Virus

Tabla 3. Etiología de las reagudizaciones en el paciente con bronquitis crónica.

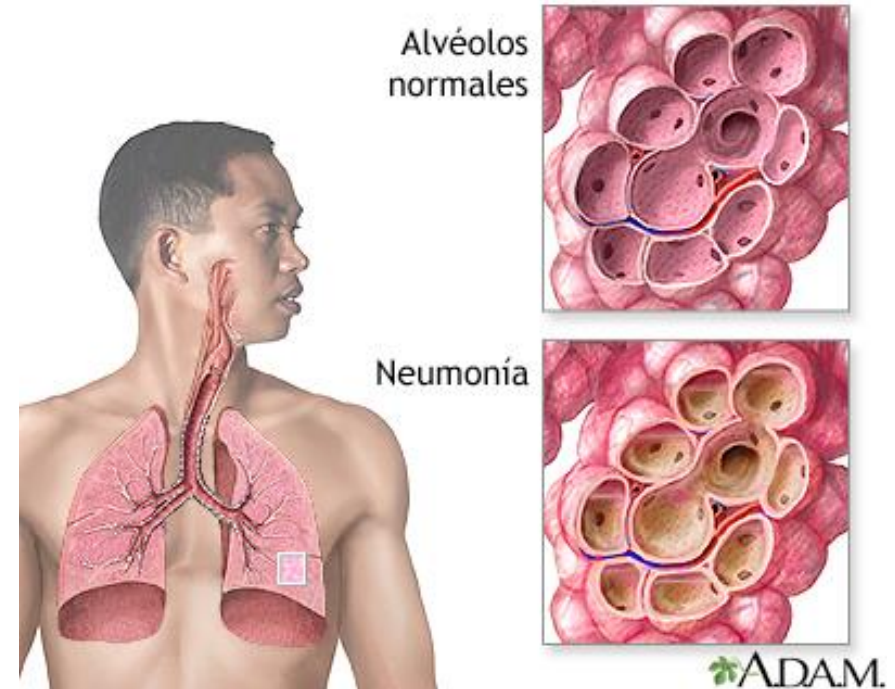
Infección del tracto respiratorio inferior

Neumonía

Proceso inflamatorio que se caracteriza por la presencia de un infiltrado exudativo y celular en el parénquima pulmonar.

SÍNTOMAS

- Fiebre.
- Escalofríos.
- Dolor en el pecho.
- Tos con producción o no de esputo.
- Dolor torácico.
- Disnea.
- Estertores
- Ruidos respiratorios disminuidos.
- Infiltrados radiográficos.
- Empiema.



CLASIFICACIÓN en función de.....

- a) Etiología del microorganismo: neumonía, neumonía atípica, neumonía en inmunodeprimidos
- b) Lugar de adquisición (ambiente sanitario o no): neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial

Neumonía ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Etiología	Prevalencia %
★ Agentes bacterianos clásicos	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	20 - 65
<i>Haemophilus influenzae</i>	3 - 10
Bacilos gramnegativos	1 - 8
<i>Staphylococcus aureus</i>	1 - 5
Otras	3 - 5
Agentes atípicos	
<i>Legionella pneumophila</i>	2 - 10
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	2 - 18
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	4 - 15
<i>Coxiella burnetii</i>	1 - 10
Virus	2 - 15
Otros	1 - 5
Aspiración	3 - 10

Modificado de Bartlett JG and Mundy LM (N Engl J Med 1995; 333:1618-1624), según distintas series recientes de la literatura.

Tabla 1. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad.

Neumonía NOSOCOMIAL

Paciente no ventilado



Tabla 1. Categorías de la neumonía nosocomial en el paciente no ventilado.

A. NOSOCOMIAL PRECOZ

- Aplicar protocolo de neumonías de la comunidad

B. NOSOCOMIAL TARDIA

- Considerar la colonización orofaríngea por bacilos gramnegativos (*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Serratia marcescens*, *Haemophilus influenzae*) y los señalados en el apartado A.

C. NOSOCOMIAL DE RIESGO

Situaciones de riesgo para desarrollar infecciones por:

Bacilos gramnegativos (*E. coli*, *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *S. marcescens*, *H. influenzae*).

- Enfermedad subyacentes crónicas

***Pseudomonas aeruginosa* y enterobacterias multiresistentes**

- Procedencia de una UCI (especialmente si ha habido colonización).
- Tratamiento previo y prolongado con antibióticos de amplio espectro.
- Aparición tardía en área de hospitalización general con aislados multiresistentes.

***Legionella* spp.**

- Red de agua sanitaria caliente contaminada por *Legionella* y/o casos previos de neumonía nosocomial por *Legionella* spp.

Anaerobios

- Boca séptica.
- Cualquier situación que disminuya el estado de alerta.
- Manipulación sobre vías aéreas, instrumental o quirúrgica.

Staphylococcus aureus (etiología rara en el no ventilado)

- Procedencia de una UCI.
- Gripe previa en inmunodeprimido (a considerar estado de conciencia).
- Colonización previa por *Staphylococcus aureus* meticilin-resistente (SAMR) o alta prevalencia de SAMR en un área determinada (a considerar estado de conciencia).

***Aspergillus* spp.**

- Corticoterapia*

(*otras situaciones de inmunodepresión son consideradas en otro capítulo).

D. NOSOCOMIAL GRAVE

S. pneumoniae, *L. pneumophila*, *P. aeruginosa*, otras enterobacterias (considerar multiresistencia).

Tabla 3. Neumonía nosocomial en el paciente no ventilado. Microorganismos a considerar en cada categoría.

Neumonía NOSOCOMIAL

Paciente VENTILADO



El **mayor número de muertes relacionadas con las infecciones nosocomiales** se deben a Neumonías.

★ En las UCIs de nuestro país se han realizado estudios multicéntricos que identifican a ***P. aeruginosa* y *S. aureus*** como los agentes patógenos más frecuente.

En algunas unidades pueden ser otros los más frecuentes, como ***A. baumannii* o *Klebsiella pneumoniae***, aunque ello se relaciona con situaciones de endemia o epidemias por estos microorganismos

Neumonía ATÍPICA

El síndrome de neumonía "atípica" se define por la presencia de las siguientes características:

- 1) Inicio subagudo o insidioso, en cualquier caso, menos brusco que el de la neumonía bacteriana "clásica"
- 2) tos seca o escasamente productiva
- 3) ausencia de dolor pleurítico intenso
- 4) predominio de las manifestaciones extrapulmonares (fiebre, cefalea, artromialgias, etc.) sobre las respiratorias,
- 5) condensación radiológica de tipo no lobar
- 6) existencia de disociación clínico-radiológica (condensación radiológica evidente con escasos signos auscultatorios en la exploración física).

En este grupo de neumonías se incluyen las causadas por *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, en ocasiones *L. pneumophila*, y las relacionadas con zoonosis producidas por *C. psittaci* y *C. burnetii*, así como distintos virus respiratorios que incluyen, de mayor a menor frecuencia, los *virus de la gripe*, *virus parainfluenza*, *adenovirus* y *virus respiratorio sincitial*.

Infección del tracto respiratorio inferior

Neumonía

Neumonía en INMUNODEPRIMIDOS

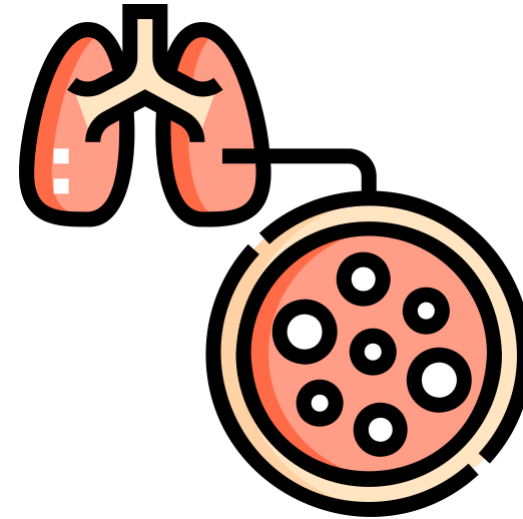
Déficit	Enfermedad	Etiologías
Neutrófilos	Quimioterapia Trasplante médula ósea Enfermedades mieloproliferativas	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ★ <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterobacter cloacae</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Streptococcus grupo viridans</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Aspergillus</i> spp. <i>Candida</i> spp. <i>Mucor</i> spp. <i>Fusarium</i> spp.
Inmunidad celular	Infección por el VIH Corticoides Inmunosupresores Quimioterapia Radioterapia Trasplante Neoplasias sólidas Enfermedades linfoproliferativas Leucemia linfóide aguda, Leucemia linfóide crónica Enfermedad injerto contra huésped	VHS, VVZ, VEB, CMV VRS, virus influenza y parainfluenza <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Nocardia</i> spp. <i>Legionella</i> spp. <i>Mycobacterium tuberculosis</i> Micobacterias no tuberculosas <i>Pneumocystis carinii</i> ★ <i>Toxoplasma gondii</i> <i>Aspergillus</i> spp. <i>Cryptococcus neoformans</i>
Inmunidad humoral	Mieloma Quimioterapia Asplenia Hipogammaglobulinemia Corticoides Leucemia linfática crónica Linfomas no Hodgkin Radioterapia Trasplante médula ósea	<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Neisseria meningitidis</i>

Tabla 1. Déficit inmunológico, enfermedades asociadas y etiologías más frecuentes.

Infección del tracto respiratorio inferior

Tipos de muestra

- Expectoración o ESPUTO.
- Aspirado traqueal.
- Lavado bronquial.
- Broncoscopia (*cepillado bronquial, lavado broncoalveolar*).
- Biopsia bronquial.
- Biopsia pulmonar.



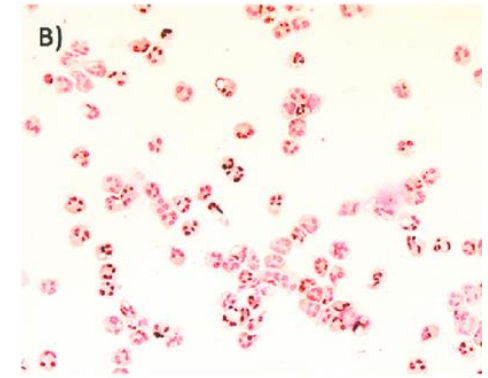
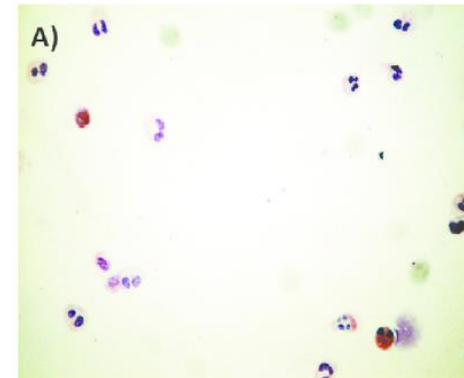
GENERALIDADES

- Se **debe EVITAR LA CONTAMINACIÓN** de las muestras durante la fase de recogida. En todos los casos se realizará en condiciones de esterilidad por parte del personal que realiza la técnica y del material que se utiliza.
- Las **muestras deben ser REPRESENTATIVAS del lugar de la infección** por lo que se utilizarán preferentemente aquellas técnicas que permitan obtener muestras de calidad.
- Cuando la muestra respiratoria es escasa, en el caso de aspirados traqueales, puede utilizarse una solución salina para fluidificar las secreciones.
- En los casos en los que se obtengan muestras con varias técnicas se realizará en **primer lugar el aspirado traqueal, en segundo lugar, el cepillado bronquial con catéter telescópico y finalmente el lavado alveolares**.
- En muchas ocasiones (muestra con moco) es necesario para HOMOGENIZAR la muestra la FLUIDIFICACIÓN de la misma y en ocasiones o someterla a procesos de DESCONTAMINACIÓN (ej. Micobacterias).

Esputo

- ✓ **Limpieza de boca y dientes** (*con frecuencia se hayan contaminadas por la saliva, secreciones nasofaríngeas, bacterias o restos de alimentos*).
- ✓ **Primeras horas de la mañana** (*puesto que representan las secreciones pulmonares acumuladas durante la noche*).
- ✓ En un recipiente estéril, desechable, de boca ancha y con tapón. *Si el paciente está hospitalizado se puede recoger en una placa Petri*
- ✓ Enviar al laboratorio lo antes posible y si no es posible, mantenerla refrigerada

Muestra adecuada: porción mucopurulenta de esputo (no saliva) recogida en contenedor estéril con tapón. Al microscopio se observará como una muestra con pocas células epiteliales (<10 células por campo de 100x) y muchos leucocitos (> 25 por campo de 100x) (**CRITERIOS DE MURRAY Y WASHINGTON**)



En las muestras respiratorias obtenidas con métodos broncoscópicos la presencia de >1% de células escamosas significa contaminación. La presencia de <10% de neutrófilos, obliga a buscar otro diagnóstico alternativo (excepto en pacientes neutropénicos).

Infección del tracto respiratorio inferior

Aspectos macroscópicos

■ COLOR



- **Esputo normal:** aspecto acuoso y claro (la pequeña opacidad que puede aparecer procede del material celular en suspensión).
- **Amarillo:** nos indica que contiene una gran cantidad de células epiteliales y con frecuencia pus.
- **Marrón:** el esputo HERRUMBROSO se debe a la hemoglobina descompuesta.
- **Rojo:** posible signo de presencia de sangre. Ejemplo: hemoptisis
- **Gris negruzco:** en neumoconiosis (silicosis, siderosis, etc.).

- **BRONCOLITOS.** Se forman por calcificación del tejido infectado o necrótico en el interior de un bronquio. Son más frecuentes en el cáncer de pulmón y en la tuberculosis.
- **MASAS GASEOSAS.** Constituidas por fragmentos de tejido pulmonar necrótico (enfermedades como el cáncer de pulmón, la gangrena pulmonar y a veces, en la tuberculosis).
- ★ ■ **TAPONES DITTRICH.** Se observan en las **bronquiectasias**. A veces se expulsan por sí solos al toser. Aparecen en forma de cuerpos amarillentos o grisáceos que varían de tamaño desde la cabeza de un alfiler a una haba. Al aplastarlos y examinarlos al microscopio se ve que están compuestos de restos celulares, cristales de ácido y bacterias.

Aspectos microscópicos

Además de las bacterias, se pueden observar: leucocitos (inflamaciones, infecciones), eosinófilos (asma, parasitemias), hematíes (hemoptisis), células tumorales, etc.

Enfermedades del tracto digestivo

Peritonitis

inflamación de la cavidad peritoneal debida a una infección, traumatismos o irritantes químicos como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales

El diagnóstico se basa en la punción del **líquido ascítico** para estudio citológico, bioquímico y microbiológico

Cuadro clínico	Etiologías frecuentes	Etiologías menos frecuentes o raras
Peritonitis primaria: - Adulto: asociada a cirrosis hepática - Infancia - Asociada a la diálisis peritoneal - Tuberculosa	<i>E. coli</i> , <i>K. pneumoniae</i> , enterococos <i>S. pneumoniae</i> Estafilococos coagulasa negativos, <i>S. aureus</i> <i>M. tuberculosis</i>	<i>S. pneumoniae</i> , estreptococos del grupo viridans <i>S. pyogenes</i> , <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> , enterococo enterobacterias, <i>Candida</i> sp
Peritonitis secundaria - Postperforación - Postoperatoria - Postraumática	Flora mixta aerobia* y anaerobia**	Enterobacterias resistentes, <i>P. aeruginosa</i> , <i>Candida</i> sp
Peritonitis terciaria	Cultivo negativo, estafilococos coagulasa negativos, enterococos, <i>Candida</i> sp	<i>P. aeruginosa</i> , enterobacterias
* <i>E. coli</i> , enterococos, estreptococos del grupo viridans, otras enterobacterias. ** <i>B. fragilis</i> , estreptococos anaerobios, clostridios.		

Tabla 1. Clasificación y etiología de las peritonitis.

Enfermedades del tracto digestivo

	Ref. 2*	H. del Mar**
	(n=114)	(n=55)
Gérmenes aerobios y facultativos		
Enterococcus faecalis	39%	40%
Streptococcus sp. (grupos A,B,C, G,F, viridans)	12%	33%
Staphylococcus aureus	1%	4%
Escherichia coli	39%	42%
Klebsiella pneumoniae	20%	11%
Pseudomonas aeruginosa	17%	9%
Enterobacter cloacae	13%	2%
Serratia marcescens	11%	0%
Proteus spp.	8%	5%
Citrobacter freundii	5%	7%
Gérmenes anaerobios		
Bacteroides fragilis	32%	24%
Peptostreptococcus	14%	7%
Clostridium spp.	10%	7%
Hongos	15%	4%
* Abscesos postoperatorios		
** Abscesos adquiridos en la comunidad y postoperatorios		

Tabla 2. Microbiología de los abscesos intrabdominales postoperatorios

Bacterias	Bilis (%)	Hemocultivos (%)
Escherichia coli	25-50	40-70
Klebsiella spp.	15-25	15-20
Enterobacter spp.	5-15	5
Pseudomonas aeruginosa	5-10	5
Otros gramnegativos	5-15	5
Enterococcus spp.	10-20	0-5
Otros grampositivos	0-5	0-5
Bacteroides spp.	5-15	0-15
Clostridium spp.	5-10	0-10

Tabla 1. Espectro de bacterias aisladas en bilis y sangre de pacientes con colangitis. (% porcentajes estimativos)

Enfermedades del tracto digestivo

Presentación clínica	Agentes potenciales
Gastroenteritis (vómitos como síntoma primario; posible fiebre y diarrea).	• Gastroenteritis viral: norovirus en niños de corta edad; otros calicivirus en niños mayores y adultos. • Toxina de <i>Staphylococcus aureus</i>. • Toxina de <i>Bacillus cereus</i>.
Diarrea no inflamatoria (diarrea acuosa sin fiebre; algunos con ella).	• Prácticamente todos los enteropatógenos. • <i>Escherichia coli</i> enterotoxigénico. • <i>Giardia</i>. • <i>Vibrio cholerae</i>. • Astrovirus, norovirus, rotavirus, adenovirus entéricos. • <i>Cryptosporidium</i>. • <i>Cyclospora cayetanensis</i>.
Diarrea inflamatoria (dolor abdominal, fiebre, sangre en las heces).	• <i>Shigella</i>. • <i>Campylobacter</i>. • <i>Salmonella</i>. • <i>Escherichia coli</i> enteroinvasivo. • <i>Escherichia coli</i> O157:H7. • <i>Vibrio parahaemolyticus</i>. • <i>Yersinia enterocolitica</i>. • <i>Entamoeba histolytica</i>.
Diarrea persistente (>14 d).	• Buscar parásitos, especialmente si hay antecedentes de viajes con consumo de agua no tratada: <i>Cyclospora</i>, <i>Cryptosporidium</i>, <i>Entamoeba histolytica</i>, <i>Giardia</i>.

Enfermedades del tracto digestivo

Afectaciones neurológicas (parestias, insuficiencia respiratoria, parálisis de nervios craneales, espasmo bronquial).

- Botulismo.
- Pesticidas organofosforados.
- Intoxicación por talio.
- Escómbridos: histamina, saurina.
- Peces ciguatera: ciguatoxina.
- Peces tetradon: tetradotoxina.
- Moluscos neurotóxicos: brevitoxina.
- Moluscos con toxina paralítica: saxitoxina.
- Intoxicación por hongos (setas).
- Síndrome de Guillain-Barré asociado a *Campylobacter*.

Afectación sistémica (fiebre, malestar, debilidad, artritis, ictericia).

- *Listeria monocytogenes*.
- *Brucella*.
- *Trichinella spiralis*.
- *Toxoplasma gondii*.
- *Vibrio vulnificus*.
- Salmonelas tíficas y paratíficas.
- Virus de las hepatitis A y E.
- Absceso hepático amebiano.

Enfermedades del tracto digestivo

El periodo de incubación es fundamental para identificar la posible etiología microbiana.

Tabla 2. Agentes productores de toxiinfección alimentaria (TA).

Agente causal (enfermedad)	Período de incubación	Síntomas principales	Alimentos implicados típicos
A) Bacterianas			
<i>Bacillus cereus</i> (enfermedad diarreica)	8-16 h	Diarrea, dolor abdominal, vómitos ocasionales	Productos cármicos. sopas, salsas, vegetales
<i>Bacillus cereus</i> (enfermedad emética)	1-5 h	Náuseas, vómitos, a veces diarrea y dolor abdominal	Arroz cocido, pasta
<i>Clostridium botulinum</i> (botulismo)	12-36 h	Fatiga, debilidad, diplopía, dificultad de habla, fallo respiratorio, muerte	Tipo A y B: vegetales, carne, pollería; tipo E: pescados
<i>Clostridium botulinum</i> (botulismo infantil)	Desconocido	Estreñimiento, debilidad, fallo respiratorio, a veces muerte	Miel
<i>Campylobacter jejuni</i> (campilobacteriosis)	3-5 d	Diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos	Carne de pollo, leche.
<i>Clostridium perfringens</i> (toxiinfección alimentaria)	8-22 h	Diarrea, dolor abdominal, raro náuseas o vómitos	Productos cármicos y de pollo cocinados
<i>Escherichia coli</i> (enterohemorrágico)	12-60 h	Diarrea acuosa y hemorrágica	Productos cármicos de vacuno
<i>Escherichia coli</i> (enteroinvasivo)	>18 h	Dolor abdominal, diarrea, fiebre, cuadro disentérico	Contaminación fecal humana de alimentos y agua
<i>Escherichia coli</i> (enterotoxigénico)	10-72 h	Diarrea acuosa profusa, a veces dolor abdominal, vómitos	Contaminación fecal humana de alimentos y agua
<i>Listeria monocytogenes</i> (listeriosis)	3-70 d	Meningoencefalitis, prematuridad, septicemia y meningitis en neonato	Leche, quesos, patés, vegetales crudos
<i>Salmonella</i> (salmonelosis)	5-72 h	Diarrea, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, deshidratación	Huevo y derivados, leche, carne, pollería
<i>Shigella</i> (shigelosis)	12-96 h	Diarrea, fiebre, náuseas, a veces vómitos y retortijones	Alimentos crudos con contaminación fecal humana
<i>Staphylococcus aureus</i> (TA estafilocócica)	1-6 h	Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal	Productos cármicos diversos, pastelería con crema, queso
<i>Streptococcus pyogenes</i> (TA estreptocócica)	1-3 d	Faringitis, erisipelas, escarlatina	Leche no pasteurizada, huevos condimentados
<i>Vibrio cholerae</i> (cólera)	2-3 d	Deposiciones acuosas profusas, a veces vómitos, fatal si no se trata	Alimentos marinos crudos o poco cocidos, agua.
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> (infección alimentaria)	12-24 h	Diarrea, dolor abdominal, a veces náuseas, vómitos, fiebre.	Pescado y alimentos marinos
<i>Vibrio vulnificus</i> (infección alimentaria)	24 h	Fiebre alta, escalofríos, postración, sepsis, muerte	Ostras y almejas crudas
<i>Yersinia enterocolitica</i> (yersiniosis)	3-7 d	Diarrea, cuadro pseudoapendicular, fiebre, vómitos	Carne de cerdo y vacuno poco cocida, leche

Enfermedades del tracto digestivo

B) Víricas

Norovirus (gastroenteritis vírica)		Vómitos, náuseas, diarrea, a veces febrícula, mialgias, cefalea	Alimentos marinos, ensaladas, <i>sandwiches</i>
Rotavirus (gastroenteritis viral)	1-3 d	Diarrea en niños de corta edad	Alimentos crudos y mal manipulados
Virus hepatitis A (hepatitis A)	15-50 d	Fiebre, debilidad y malestar general, náuseas, ictericia	Alimentos marinos, ensaladas, <i>sandwiches</i>

C) Fúngicas

<i>Aspergillus flavus</i> (aflatoxicosis)	Variable con la dosis	Vómitos, dolor abdominal, daño hepático, cáncer de hígado	Frutos secos, cereales, leche
<i>Claviceps purpurea</i> (ergotismo)	Variable con la dosis	Gangrena, convulsiones, demencia	Cereales
<i>Fusarium</i> (fusariosis alimentaria)	1-3 d	Diarrea, náuseas, vómitos, destrucción de médula ósea, muerte	Cereales

Enfermedades del tracto digestivo

Agente causal (enfermedad)	Período de incubación	Síntomas principales	Alimentos implicados típicos
D) Parasitarias			
<i>Anisakis simplex</i> (anisakiosis)	Variable	Dolor abdominal, náuseas, vómitos	Pescado y cefalópodos poco cocinados o crudos
<i>Ascaris lumbricoides</i> (ascaridiosis)	12 d-8 sem	Dolor abdominal, obstrucción, a veces neumonitis	Frutas o vegetales crudos en contacto con suelo
<i>Cryptosporidium parvum</i> (criptosporidiosis)	1-12 d	Diarrea, a veces fiebre, náuseas y vómitos	Alimentos mal manipulados, agua de suministro
<i>Entamoeba histolytica</i> (disentería amebiana)	2-4 sem	Fiebre, escalofríos, disentería, a veces absceso hepático	Alimentos mal manipulados
<i>Giardia lamblia</i> (giardiosis)	5-25 d	Diarrea con heces pastosas y malolientes, retortijones	Alimentos mal manipulados
<i>Trichinella spiralis</i> (triquinosis)	8-15 d	Dolores musculares, entumecimiento de párpados, fiebre, a veces fatal	Carne cruda de cerdo o de animales carnívoros
<i>Toxoplasma gondii</i> (toxoplasmosis)	10-23 d	Síndrome mononucleósico, infección congénita	Carne cruda o mal cocinada, leche no higienizada
<i>Taenia saginata</i> (teniasis de la vaca)	10-14 sem	Malestar digestivo, eliminación de anillos por las heces	Carne vacuna cruda o poco cocinada
<i>Taenia solium</i> (teniasis del cerdo)	8 sem-10 a	Malestar intestinal, eliminación de anillos, cisticercosis	Carne de cerdo cruda o poco cocinada.
<i>Diphyllobrothrium latum</i> (teniasis de los peces)	3-6 sem	A veces malestar difuso, déficit de vitamina B12	Pescado de agua dulce crudo o poco cocinado